

Informe Avance/Final
**“Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca Digital para la
DGAC”**

Equipo de proyecto de Capstone

Docente

Mallén González González

Equipo alumnos

José Ignacio Matias Alegría Faundez
Paolo Bastian Sánchez de la Cuadra

Duoc UC Sede San Bernardo
Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Carrera: Ingeniería en Informática
Año: 2025

Santiago, 26 de Octubre de 2025

Tabla de contenido

Resumen	3
1. Planteamiento del Problema / Necesidad u Oportunidad detectada	3
2. Justificación	4
3. Estado del Arte / Situación Actual	4
4. Hipótesis de trabajo	5
5. Objetivos	6
a. Objetivo general	7
b. Objetivos Específicos	7
6. Metodología	8
7. Resultados y productos esperados/Discusión	8
8. Alcance e Impacto / vinculación con entorno	8
9. Mecanismos de Transferencia	9
10. Modelo de Negocio / Sustentabilidad del Proyecto	9
11. Difusión de resultados	9
12. Entidades Participantes	9
13. Conclusiones	10
14. Gestión del Proyecto	10
a. Ejecución Técnica	10
b. Ejecución Presupuestaria	11
c. Evaluación de los alumnos	12
15. Referencias bibliográficas	12
16. Anexos y apéndices	13

Resumen

El presente proyecto desarrolla un prototipo funcional de un Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca Digital para la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), con el propósito de optimizar la administración, búsqueda y consulta de recursos bibliográficos, mediante la automatización de procesos clave y la aplicación de la metodología ágil Scrum.

El sistema está compuesto por módulos de circulación, catalogación, administración y un catálogo público en línea (OPAC), que permiten gestionar préstamos, devoluciones, registros bibliográficos, control de usuarios y generación de reportes estadísticos. Además, se incorpora un sistema de autenticación y control de accesos, garantizando la seguridad y disponibilidad de la información.

Durante el desarrollo, el equipo implementó ciclos iterativos (Sprints) que facilitaron la entrega incremental de funcionalidades, la revisión continua del progreso y la aplicación de ajustes basados en las retrospectivas. La metodología Scrum favoreció la organización, la colaboración y la comunicación constante entre los integrantes, permitiendo una evolución ordenada del producto.

El resultado del proyecto es un prototipo operativo en entorno local (localhost), acompañado de la documentación técnica y un manual de usuario que describen su instalación, uso y mantenimiento. Este desarrollo contribuye a mejorar la gestión de la información bibliográfica en la DGAC, reduciendo errores operativos y aumentando la eficiencia en la atención de los usuarios.

Palabras clave: Sistema de gestión bibliotecaria, Scrum, automatización, DGAC, software ágil.

Abstract

This project presents a functional prototype of an Integrated Digital Library Management System for the Civil Aeronautics Authority of Chile (DGAC), aimed at optimizing the administration, search, and consultation of bibliographic resources through the automation of key processes and the application of the agile Scrum methodology.

The system includes modules for circulation, cataloguing, administration, and a public online catalog (OPAC), enabling efficient management of loans, returns, user roles, and statistical reports. A secure authentication and access control system ensures data integrity and availability.

Throughout development, the team applied iterative sprints that allowed for incremental delivery of functionality, continuous progress evaluation, and ongoing improvements through retrospectives. The Scrum framework strengthened organization, collaboration, and transparency within the team, resulting in a structured and adaptive workflow.

The final outcome is a functional prototype deployed on a local environment (localhost), complemented with technical documentation and a user manual detailing installation, usage, and maintenance procedures. The solution enhances bibliographic information management within DGAC, reducing operational errors and improving efficiency in user services.

Keywords: Library management system, Scrum, automation, DGAC, agile software.

1. Planteamiento del Problema / Necesidad u Oportunidad detectada

La Dirección General de Aeronáutica Civil (**DGAC**) administra gran cantidad de material bibliográfico técnico y de apoyo operativo. Actualmente, estos recursos se gestionan de forma manual y descentralizada, lo que provoca demoras en la búsqueda y registro de información, duplicación de registros y falta de estadísticas confiables sobre el uso de los materiales.

Esta situación genera ineficiencia en la gestión documental y dificulta la toma de decisiones basadas en datos, afectando especialmente a mecánicos, supervisores y personal técnico, quienes requieren acceso rápido a la información para cumplir con sus funciones. Además, la ausencia de un sistema automatizado impide mantener trazabilidad y control de los préstamos, lo que impacta en la disponibilidad y seguridad de los recursos.

Frente a este escenario, se identifica la necesidad de desarrollar un Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca Digital que permita centralizar, automatizar y optimizar los procesos de circulación, catalogación y consulta bibliográfica. Esta solución ofrecerá una interfaz moderna, accesible y segura, que facilitará la gestión de usuarios, roles y reportes, contribuyendo a mejorar la eficiencia institucional.

La aplicación de la **metodología ágil Scrum** permite abordar esta necesidad mediante un proceso de desarrollo iterativo, con entregas incrementales, retroalimentación continua y adaptabilidad a los cambios. De esta forma, el proyecto busca no solo resolver una problemática técnica, sino también aprovechar la oportunidad de modernizar los procesos internos de la DGAC, fortaleciendo la gestión de la información y avanzando hacia la transformación digital de sus servicios bibliográficos.

2. Justificación

El desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca Digital para la **DGAC** se justifica por la necesidad de modernizar y optimizar los procesos bibliográficos institucionales, actualmente limitados por procedimientos manuales que generan demoras, errores y escasa trazabilidad en la gestión de información.

Desde una perspectiva técnica y práctica, el proyecto permitirá automatizar la administración y consulta de recursos bibliográficos, garantizando una mayor eficiencia, control y disponibilidad de la información. Su implementación facilitará la búsqueda, registro y préstamo de documentos, reduciendo significativamente los tiempos de respuesta y mejorando la calidad del servicio interno.

En términos institucionales, la iniciativa responde a los objetivos de la DGAC de fortalecer la gestión del conocimiento y avanzar hacia la digitalización de sus procesos, promoviendo una administración documental más segura, ordenada y sustentable.

Asimismo, el proyecto posee relevancia social y formativa, ya que favorece el acceso a información técnica actualizada para el personal de la DGAC, contribuyendo al desarrollo de competencias y a la mejora continua de los procesos aeronáuticos.

En síntesis, este proyecto no solo busca resolver una necesidad operativa, sino también generar un impacto positivo en la eficiencia organizacional, aportando una

3. Estado del Arte / Situación Actual

La digitalización de procesos en bibliotecas y la adopción de metodologías ágiles en el desarrollo de software institucional han tomado fuerza en Chile en los últimos años. A nivel de gestión bibliotecaria, por ejemplo, el SGB-CRA (Sistema de Gestión de Bibliotecas – CRA) implementado por el Ministerio de Educación de Chile es una plataforma en línea lanzada en 2020 que integra módulos de inventario, recepción de recursos, selección de libros y circulación, destinada a bibliotecas escolares. Esta implementación evidencia que ya existe en Chile un marco de referencia para automatizar procesos bibliotecarios, lo que facilita identificar la oportunidad de aplicar un sistema similar pero adaptado a un organismo técnico como la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

En el ámbito de las metodologías ágiles aplicadas en Chile, el artículo “Enfoque de aplicación ágil con Scrum, Lean y Kanban” analiza precisamente el uso de marcos ágiles en entornos de desarrollo local, señalando que la metodología Scrum ha sido adoptada con éxito en proyectos que demandan adaptabilidad y entrega incremental. Además, otro estudio de caso publicado por la Universidad de Chile analiza la implementación del marco ágil Scrum específicamente en una empresa del retail financiero, lo que evidencia su aplicabilidad en el contexto chileno de gestión de proyectos software.

Desde el punto de vista teórico, la automatización de la gestión de la biblioteca se sustenta en conceptos de gestión del conocimiento, metadatos bibliográficos y sistemas de información, así como también en estándares de seguridad de la información (por ejemplo, ISO/IEC 27001) para organismos que manejan documentación técnica. La necesidad de informes estadísticos y trazabilidad en bibliotecas técnicas refuerza la justificación de adoptar soluciones digitales integradas.

Si bien existe experiencia en Chile tanto en bibliotecas escolares (como el SGB-CRA) como en la adopción de metodologías ágiles en desarrollo de software

institucional, el enfoque adaptado a la gestión bibliotecaria de un organismo aeronáutico como la DGAC parece ser aún poco explorado. Esto representa una oportunidad original para desarrollar un prototipo funcional que integre los módulos de circulación, catalogación, OPAC, administración y seguridad bajo un marco ágil Scrum.

Material de apoyo:

Sistema de Gestión de Bibliotecas (SGB-CRA). Ministerio de Educación de Chile. “Sistema de Gestión de Bibliotecas (SGB-CRA)”. Recuperado de [¿Qué es el SGB-CRA?](#)

Gaete, J., Villarroel, R., Figueroa, I., Cornide-Reyes, H., & Muñoz, R. (2021). “Enfoque de aplicación ágil con Scrum, Lean y Kanban”. *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, 29(1), 141-157. Recuperado de [Enfoque de aplicación ágil con Scrum, Lean y Kanban PDF](#)

Programa de Automatización de Gestión de la Red de Bibliotecas Públicas. Gobierno de Chile. “Automatización de gestión de la red de bibliotecas públicas”. Recuperado de [¿Qué se busca con la automatización?](#)

4. Hipótesis de trabajo

no hay tiempo de hipotesis

NA

Unidad de análisis: Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca Digital para la **DGAC**.

Variables:

- Automatización de procesos bibliográficos → observable y medible.
- Eficiencia en la administración y consulta de recursos → observable y medible.

Enunciado de hipótesis:

La implementación de un Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca Digital en la Dirección General de Aeronáutica Civil (**DGAC**) optimiza la eficiencia en la administración y consulta de recursos bibliográficos, al automatizar procesos de circulación, catalogación y control de usuarios, reduciendo errores operativos y mejorando los tiempos de acceso a la información.

Esta hipótesis plantea una relación causal directa entre la automatización de los procesos bibliotecarios (acción) y la mejora de la eficiencia y disponibilidad de información (efecto). Se espera que el uso del sistema digital incremente la trazabilidad, disminuya la duplicación de registros y fortalezca la toma de decisiones basada en datos, contribuyendo al proceso de modernización tecnológica de la **DGAC**.

es un proyecto de desarrollo
no tiene como demostrar la hipotesis
salvo extienda el proyecto

5. Objetivos

Desarrollar un Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca Digital para la **DGAC**, que permita solucionar las deficiencias en la administración y consulta de recursos bibliográficos mediante la automatización de procesos de circulación, catalogación y control de usuarios. El objetivo es alcanzar una gestión mas eficiente, segura y centralizada de la información, que contribuya a mejorar la disponibilidad de documentos técnicos y la toma de decisiones institucionales.

Objetivos Específicos:

1. Analizar los requerimientos funcionales y técnicos del sistema, considerando las necesidades actuales de la **DGAC**.
2. Diseñar la estructura y arquitectura del sistema incorporando módulos de circulación, catalogación, administración y catálogo público (**OPAC**).
3. Implementar un prototipo funcional que permita automatizar el registro, préstamo y control de materiales bibliográficos.
4. Incorporar mecanismos de autenticación y asignación de roles para garantizar la seguridad y trazabilidad de los accesos.
5. Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas técnicas y retroalimentación del equipo de trabajo, aplicando el marco ágil **SCRUM**.
6. Elaborar la documentación técnica y el manual de usuario para apoyar su implementación y mantenimiento.

In

Alcance del Proyecto:

El proyecto abarca el diseño y desarrollo de un prototipo funcional del Sistema de Gestión de Biblioteca Digital para la **DGAC**, implementado en un entorno local (**localhost**) con los módulos esenciales de circulación, catalogación, administración y consulta pública (**OPAC**).

Su alcance incluye la automatización de los procesos básicos de la biblioteca, la creación de una interfaz web responsiva, la gestión de usuarios y la generación de reportes estadísticos.

No contempla la integración con sistemas externos ni la implementación en entornos productivos institucionales, dado que su objetivo principal es entregar un prototipo demostrativo y validado funcionalmente que sirva como base para futuras fases de desarrollo e implementación oficial.

tx

6. Metodología

1. Enfoque metodológico: metodología de desarrollo de software

El proyecto se enmarca en un enfoque aplicado y tecnológico, orientado al diseño y desarrollo de un prototipo funcional que dé solución a la falta de automatización en la gestión de los recursos bibliográficos de la DGAC. Se emplea una metodología de tipo mixta, combinando elementos cuantitativos y cualitativos. El enfoque cuantitativo permitirá medir indicadores como tiempo de respuesta, reducción de errores y eficiencia del sistema, mientras que el enfoque cualitativo recogerá la percepción de los usuarios internos sobre la usabilidad y efectividad del sistema.

El desarrollo se realiza mediante la metodología ágil Scrum, por su flexibilidad y capacidad de adaptación a proyectos tecnológicos. Esta metodología permite gestionar el trabajo de forma iterativa e incremental, promoviendo la colaboración continua, la retroalimentación constante y la mejora progresiva del producto.

2. Aplicación de la metodología Scrum: aplicación

Scrum organiza el desarrollo del sistema en roles, artefactos y eventos. Los roles incluyen al Product Owner, encargado de definir los requerimientos y prioridades; el Scrum Master, responsable de facilitar el proceso y eliminar obstáculos; y el equipo de desarrollo, encargado de construir y probar el sistema.

Los artefactos principales son el Product Backlog, que contiene las funcionalidades del sistema; el Sprint Backlog, que define las tareas a realizar en cada iteración; y el Incremento, que corresponde al avance funcional obtenido al finalizar cada sprint. Los eventos del proceso incluyen la planificación del sprint, reuniones diarias, revisión de resultados y retrospectiva para la mejora continua.

3. Procedimiento general:

El proyecto se estructura en cuatro etapas principales, distribuidas en sprints semanales.

Etapa 1: Análisis de requerimientos

Se identifican los procesos actuales, se levantan los requerimientos funcionales y no funcionales, y se define el Product Backlog inicial.

Etapa 2: Diseño del sistema

Se modela la arquitectura del sistema y la base de datos, se diseña la interfaz de usuario y se definen los estándares de seguridad y control de accesos.

Etapa 3: Desarrollo del prototipo

Se construyen los módulos principales de circulación, catalogación, administración y OPAC, implementando mecanismos de autenticación y pruebas de integración.

Etapa 4: Evaluación y documentación

Se realizan pruebas de usabilidad con usuarios internos, se miden tiempos de respuesta y se elabora la documentación técnica y el manual de usuario.

4. Técnicas e instrumentos de recolección de información

Se emplearán entrevistas semiestructuradas con personal técnico de la DGAC, observación directa de los procesos actuales, análisis de registros bibliográficos y aplicación de métricas para evaluar eficiencia y precisión del sistema. También se realizarán pruebas de usabilidad para obtener retroalimentación sobre el diseño y funcionalidad del prototipo.

5. Recursos utilizados

RH

El equipo estará compuesto por un Product Owner, un Scrum Master y un grupo de desarrollo de dos o tres integrantes. Los recursos tecnológicos incluyen computadores con software de desarrollo (VS Code, MySQL, XAMPP), servidores locales para pruebas, software de modelado y un repositorio de control de versiones. Se utilizarán fuentes documentales y técnicas oficiales de la DGAC y bibliografía sobre gestión bibliotecaria y metodologías ágiles.

RFi Si - O

6. Control de avance

El seguimiento del proyecto se realizará mediante reuniones diarias y semanales, revisión del Sprint Backlog, análisis de los entregables y evaluación continua del cumplimiento de objetivos. Cada sprint culminará con una revisión y retrospectiva para introducir mejoras en el siguiente ciclo.

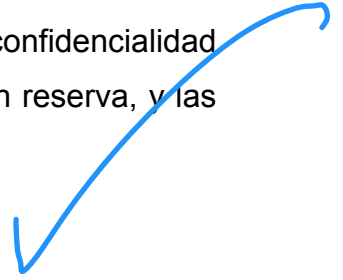
7. Cronograma resumido

Sprint	Duración	Actividad principal	Entregable
1	4 semanas	Análisis de requerimientos	Product Backlog
2	4 semanas	Diseño del sistema	Diagramas y arquitectura
3	5 semanas	Desarrollo modular	Módulos funcionales
4	3 semanas	Integración y pruebas	Prototipo funcional
5	2 semanas	Evaluación y documentación	Informe y manual

X 16 Sem

8. Consideraciones éticas

El proyecto cumple con las normas de propiedad intelectual y confidencialidad vigentes. Toda la información técnica de la DGAC será tratada con reserva, y las fuentes utilizadas se citarán con



7. Resultados y productos esperados/Discusión

En esta fase se presentarán los resultados obtenidos del proceso de la experimentación o aplicación de la innovación. Los resultados deberán ser precisos y concretos. Indicar evidencias que apoyen los objetivos logrados. Debe discutirse si la hipótesis propuesta se verifica o rechaza. Se debe enfatizar los hallazgos nuevos y posiblemente importantes del estudio.



APA ? ANEXO !